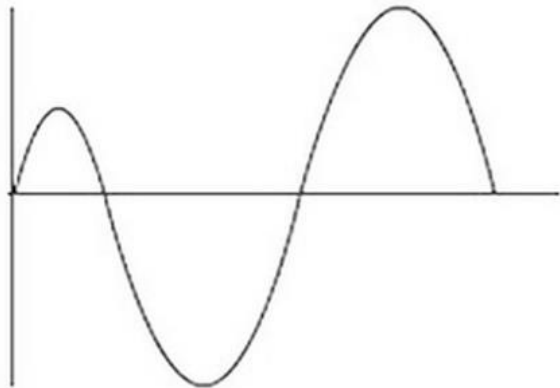


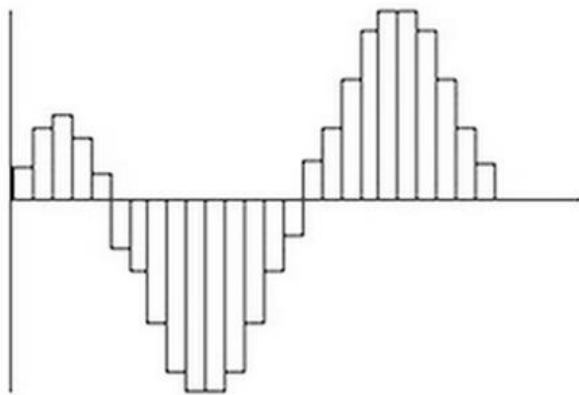
Методы кодирования, декодирования и передачи аудиосигналов



Аналоговый и цифровой сигнал



Аналоговый звук



Цифровой звук

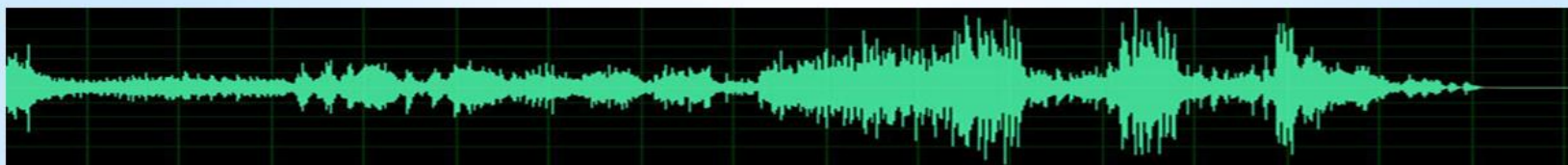
Цифровой звук -

последовательность измерения значений амплитуд аналогового звукового сигнала, зафиксированных с определённым интервалом. Чем меньше шаг - тем выше частота записи (она же частота дискретизации) и тем ближе оцифровка к изначальному аналоговому сигналу. Частота записи измеряется в герцах, где число герц есть количество зафиксированных значений амплитуды за секунду записи

Аналоговый и цифровой сигнал

Оцифровка аналогового сигнала происходит в два этапа:

1) **Дискретизация** - измерение амплитуды звука через равные промежутки времени



2) **Квантование** - округление результатов дискретизации. Точность округления зависит от количества уровней квантования. Количество уровней квантования равно 2 в степени, равной количеству бит, отведённому для записи каждого значения амплитуды

Методы кодирования и декодирования

Кодирование без потерь:

После декодирования, запись практически неотличима от оригинального аналогового сигнала. Использует методы предсказания сигнала и энтропийного кодирования. Применяется в архивировании и профессиональной звукозаписи.



Примеры аудиоформатов:

FLAC (Free Lossless
Audio Codec)

ALAC (Apple Lossless
Audio Codec)

Методы кодирования и декодирования

Кодирование с потерями:

Удаляет компоненты, которые человеческое ухо не воспринимает, может понижать частоту дискретизации, уменьшить количество уровней квантования. Каждый из этих способов значительно снижает объём данных. Кодирование с потерями используется в стриминге, на мобильных устройствах, в онлайн-видео.



Примеры аудиоформатов:

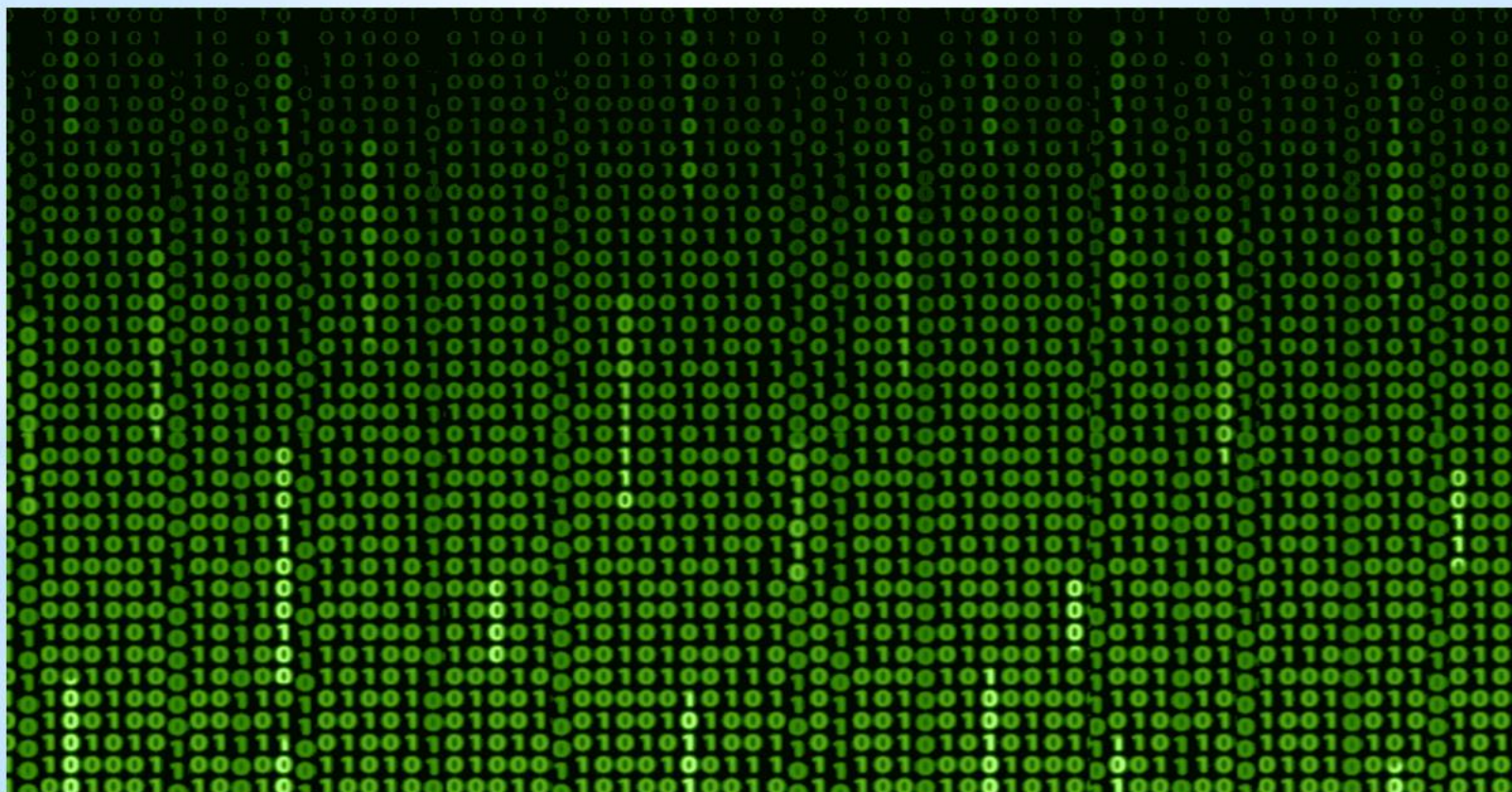
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)

AAC (Advanced Audio
Coding)

Методы кодирования и декодирования

Декодирование:

Декодирование зависит от формата, так что каждый декодер интерпретирует машинный код, используя алгоритмы, обратные алгоритмам конкретного метода кодирования.



Передача аудиосигналов

Передача аудиосигналов — это процесс доставки звуковой информации от источника к приемнику через проводные или беспроводные каналы связи.



Передача аудиосигналов включает в себя:

Компессию - уменьшение размера данных перед отправкой



Мультиплексирование — объединение нескольких медиа-поток в один, используется если аудиофайл является частью видео, например.

Коррекцию ошибок — защита от искажений с помощью указания контрольной суммы битов, и «избыточные данные»

Сетевые протоколы - управление передачей данных

Передача аудиосигналов

Методы передачи аудиосигналов:



Аналоговые методы передачи:

Радиовещание, Эфирное ТВ, проводной телефон, VHS-кассеты и граммофоны.

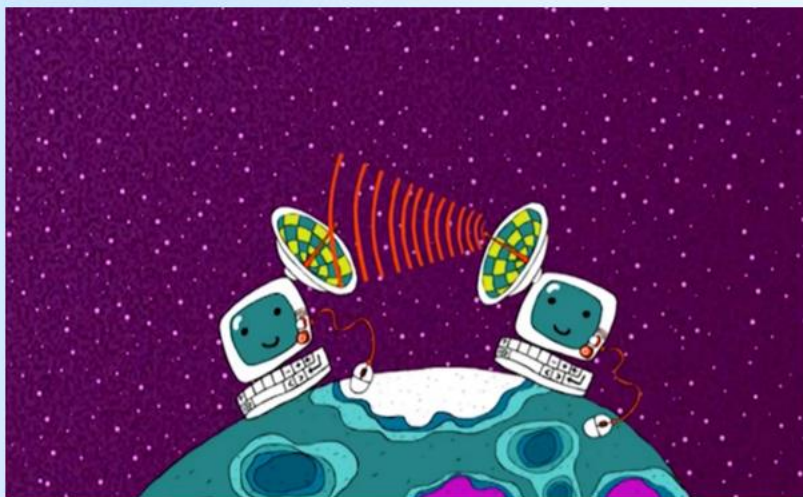


Цифровые методы передачи:

Файл кодируется и перемещается как поток битов между компьютерами, с помощью, например, опто-волоконного кабеля

Передача аудиосигналов

Методы передачи аудиосигналов:



Цифровая модуляция:

Поток битов преобразуется в аналоговый сигнал, и передаётся как аналоговый сигнал (беспроводная связь, спутниковая связь и т.д.)



Передача аудио через интернет:

Файлы передаются через сеть интернет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методы кодирования, декодирования и
передачи аудиосигналов это

